

MAT1101: Xác suất thống kê

Biến đổi, quan hệ giữa các biến ngẫu nhiên

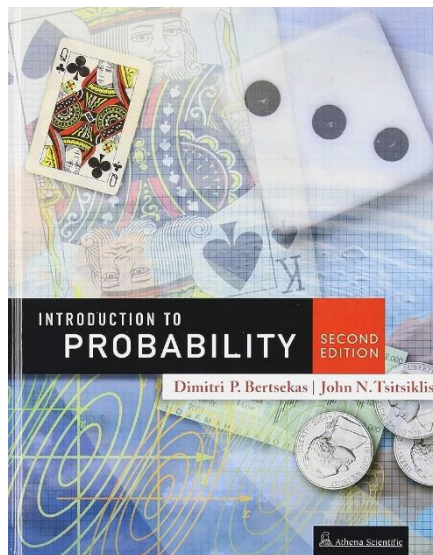


Nguyễn Bích Vân

nbvan@vnu.edu.vn

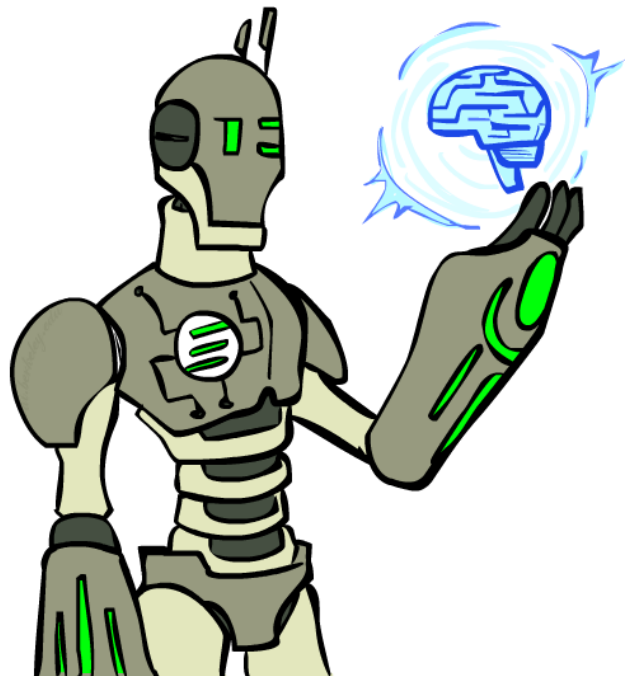
Sách

- Sinh viên có thể đọc thêm mục 4.1 đến mục 4.3
 - Dimitri P. Bertsekas, John N. Tsitsiklis - Introduction to Probability, 2nd Edition -Athena Scientific (2008)



Nội dung

- Phân bố dẫn xuất
- Hiệp phương sai, độ tương quan
- Kỳ vọng, phương sai có điều kiện
- Luật phương sai toàn phần



Phân bố dẫn xuất

- **Bài toán:** Cho các biến $X \sim f_X(x)$ và $Y = g(X)$, tìm $f_Y(y)$

- Thủ tục 2 bước

1. Tìm hàm phân bố tích lũy

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = \int_{x:g(x) \leq y} f_X(x) dx$$

2. Tính đạo hàm

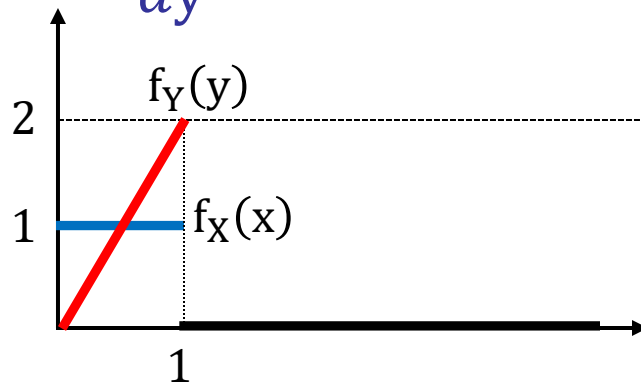
$$f_Y(y) = \frac{dF_Y}{dy}(y)$$

Ví dụ: hàm của phân bố đều

- Cho $X \sim \mathcal{U}[0,1]$ và $Y = \sqrt{X}$

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(\sqrt{X} \leq y) = P(X \leq y^2) = \int_0^{y^2} 1 \, dx = y^2$$

$$f_Y(y) = \frac{dF_Y}{dy}(y) = 2y\mathbb{I}(0 \leq y \leq 1)$$



Ví dụ: chuyển đi

- Quãng đường dài 180km
- Vận tốc di chuyển là $X \sim \mathcal{U}[30,60]$, tìm phân bố của thời gian di chuyển $Y = \frac{180}{X}$

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P\left(\frac{180}{X} \leq y\right) = P\left(X \geq \frac{180}{y}\right) = \begin{cases} 0 & y \leq 3 \\ 2 - \frac{6}{y} & 3 < y \leq 6 \\ 1 & 6 < y \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \frac{6}{y^2} \mathbb{I}(3 < y \leq 6)$$

Ví dụ: $Y = X^2$

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) \\ &= P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) \end{aligned}$$

Sử dụng đạo hàm hàm hợp được, $\forall y \geq 0$

$$f_Y(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}} f_X(\sqrt{y}) + \frac{1}{2\sqrt{y}} f_X(-\sqrt{y})$$

Ví dụ: $Y = aX + b$

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(aX + b \leq y)$$

- $a > 0$

$$F_Y(y) = P(aX + b \leq y) = P\left(X \leq \frac{y - b}{a}\right) = F_X\left(\frac{y - b}{a}\right)$$

- $a < 0$

$$F_Y(y) = P\left(X \geq \frac{y - b}{a}\right) = 1 - F_X\left(\frac{y - b}{a}\right)$$

Vậy trong cả hai trường hợp

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y - b}{a}\right)$$

Ví dụ: $Y = aX + b$

- $X \sim \exp(x; \lambda), f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbb{I}(x \geq 0)$

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) = \frac{\lambda}{|a|} e^{-\frac{\lambda(y-b)}{a}} \mathbb{I}\left(\frac{y-b}{a} \geq 0\right)$$

- $X \sim \mathcal{N}(x; \mu, \sigma^2), f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) = \frac{1}{|a|\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{\left(\frac{y-b}{a}-\mu\right)^2}{2\sigma^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi a^2 \sigma^2}} e^{-\frac{(y-(a\mu+b))^2}{2a^2 \sigma^2}} \end{aligned}$$

- Vậy Y có phân bố chuẩn $\mathcal{N}(y; a\mu + b, (a\sigma)^2)$

Công thức chuyển khi hàm $g(x)$ đơn điệu

- Biến $Y = g(X)$ với hàm $g(x)$ đơn điệu
 - Đồng biến: $[g(x) - g(x')](x - x') > 0, \forall x \neq x'$ hoặc
 - Nghịch biến: $[g(x) - g(x')](x - x') < 0, \forall x \neq x'$
- Tồn tại hàm $h(y) = g^{-1}(y)$ tức là $h(g(x)) = x$
- Công thức tính mật độ

$$f_Y(y) = f_X(h(y))|h'(y)|$$

Chứng minh: (xét 2 trường hợp đồng biến, nghịch biến)

đồng biến

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(h(Y) \leq h(y)) = P(X \leq h(y)) = F_X(h(y))$$

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(h(Y) \geq h(y)) = P(X > h(y))$$

nghịch biến

$$= 1 - F_X(h(y))$$

Phân bố dẫn xuất của hai biến

- Sử dụng thủ tục 2 bước
- Ví dụ: 2 người thi bắn cung vào vòng tròn đơn vị, ai bắn xa hồng tâm hơn thì thua
- $X, Y \sim \mathcal{U}[0,1]$ (khoảng cách đến tâm) và độc lập
- $Z = \max(X, Y)$ = kết quả của người thua

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(\max(X, Y) \leq z) = P(X \leq z, Y \leq z) \\ &= P(X \leq z)P(Y \leq z) = \begin{cases} 0 & z \leq 0 \\ z^2 & 0 < z \leq 1 \\ 1 & 1 < z \end{cases} \end{aligned}$$

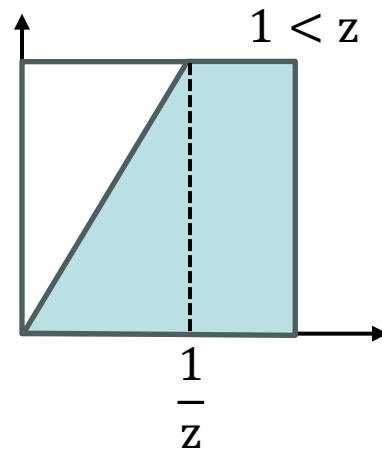
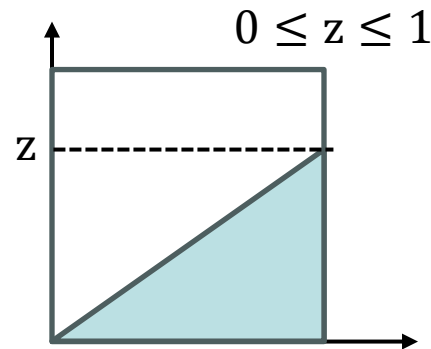
$$f_Z(z) = 2z\mathbb{I}(0 < z \leq 1)$$

Ví dụ: Y/X

- $X, Y \sim \mathcal{U}[0,1]$ và độc lập. Tìm $f_Z(z)$ của $Z = Y/X$

$$F_Z(z) = P(Y/X \leq z) = \begin{cases} z/2 & 0 \leq z \leq 1 \\ 1 - 1/(2z) & 1 < z \\ 0 & z < 0 \end{cases}$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} 1/2 & 0 \leq z \leq 1 \\ 1/(2z^2) & 1 < z \\ 0 & z < 0 \end{cases}$$



Ví dụ: $Y - X$

- $X, Y \sim \exp(\lambda)$ và độc lập. Tìm $f_Z(z)$ của $Z = Y - X$
- Trường hợp $z \geq 0$

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= 1 - P(Y - X > z) = 1 - \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{x+z}^{\infty} dy \lambda e^{-\lambda x} \lambda e^{-\lambda y} \\ &= 1 - \int_{-\infty}^{\infty} dx \lambda e^{-\lambda x} \int_{x+z}^{\infty} dy \lambda e^{-\lambda y} = 1 - \int_{-\infty}^{\infty} dx \lambda e^{-\lambda x} e^{-\lambda(x+z)} \\ &= 1 - \frac{1}{2} e^{-\lambda z} \int_{-\infty}^{\infty} dx (2\lambda) e^{-2\lambda x} = 1 - \frac{1}{2} e^{-\lambda z} \end{aligned}$$

- Trường hợp $z < 0$, thì $-Z = X - Y$ có phân bố $F_{-Z}(z) = 1 - \frac{1}{2} e^{-\lambda z}$

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = 1 - P(Z > z) = 1 - P(-Z < -z) = 1 - F_{-Z}(-z) = \frac{1}{2} e^{\lambda z}$$

- Lấy đạo hàm được phân bố Laplace

$$f_Z(z) = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|z|}$$

Tổng $Z = X + Y$, phép tích chập

- X, Y độc lập. Tìm $f_Z(z)$ của $Z = Y + X$
- Trường hợp rời rạc

$$P(Z = z) = \sum_x P(X = x)P(Y = z - x) = \sum_x P_X(x)P_Y(z - x)$$

- Trường hợp liên tục

$$F_{Z|X}(z|x) = P(Z \leq z|X = x) = P(Y \leq z - x|X = x) = F_Y(z - x)$$

$$f_{Z|X}(z|x) = f_Y(z - x)$$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)f_{Z|X}(z|x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)f_Y(z - x) dx$$

Ví dụ: Tổng hai biến phân bố đều

- $X, Y \sim \mathcal{U}[0,1]$ và độc lập. Tìm $f_Z(z)$ của $Z = X + Y$

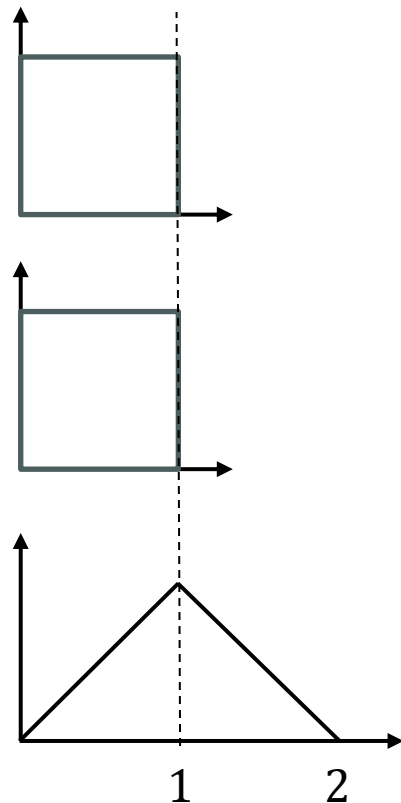
- $$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)f_Y(z-x) dx$$
$$= \int_{-\infty}^{\infty} \mathbb{I}(0 \leq x \leq 1)\mathbb{I}(x \leq z \leq x+1) dx$$

- $z < 0: f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} 0 dx = 0$

- $0 \leq z < 1: f_Z(z) = \int_0^z 1 dx = z$

- $1 \leq z < 2: f_Z(z) = \int_{z-1}^1 1 dx = 2 - z$

- $2 \leq z: f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} 0 dx = 0$



Ví dụ: Tổng hai biến phân bố chuẩn

- $X \sim \mathcal{N}(x; \mu_x, \sigma_x^2), Y \sim \mathcal{N}(x; \mu_y, \sigma_y^2)$ và độc lập.

Tìm $f_Z(z)$ của $Z = X + Y$

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(\sigma_x^2 + \sigma_y^2)}} e^{-\frac{(z - (\mu_x + \mu_y))^2}{2(\sigma_x^2 + \sigma_y^2)}}$$

- Vậy Z có phân bố $\mathcal{N}(z; \mu_x + \mu_y, \sigma_x^2 + \sigma_y^2)$

Bài tập

Problem 1. If X is a random variable that is uniformly distributed between -1 and 1 , find the PDF of $\sqrt{|X|}$ and the PDF of $-\ln|X|$.

- Ta có $f_X(x) = 1/2\mathbb{I}(-1 \leq x \leq 1)$
- $Y = \sqrt{|X|}$, xét $F_Y(y) = P(Y \leq y)$
 - $y < 0$: $F_Y(y) = 0 \Rightarrow f_Y(y) = 0$
 - $y \geq 1$: $F_Y(y) = 1 \Rightarrow f_Y(y) = 0$
 - $0 \leq y < 1$: $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(|X| \leq y^2) = P(-y^2 \leq X \leq y^2) = F_X(y^2) - F_X(-y^2)$

$$\Rightarrow f_Y(y) = 2y[f_X(y^2) + f_X(-y^2)] = 2y$$

- $Z = -\ln|X|$
 - $z < 0$: $F_Z(z) = 0 \Rightarrow f_Z(z) = 0$
 - $z \geq 0$: $F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(-\ln|X| \leq z) = P(|X| \geq e^{-z}) = F_X(-e^{-z}) + 1 - F_X(e^{-z})$

$$\Rightarrow f_Z(z) = e^{-z}f_X(-e^{-z}) + e^{-z}f_X(e^{-z}) = e^{-z}$$

phân bố mũ
với $\lambda = 1$

Bài tập

Problem 2. Find the PDF of e^X in terms of the PDF of X . Specialize the answer to the case where X is uniformly distributed between 0 and 1.

- Đây là một trường hợp hàm chuyển đơn điệu: $g(x) = e^x$
- Biến $Y = e^X$

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(e^X \leq y)$$

- $y \leq 0$: $F_Y(y) = 0 \Rightarrow f_Y(y) = 0$
- $y > 0$: $F_Y(y) = P(X \leq \ln y) = F_X(\ln y) \Rightarrow f_Y(y) = \frac{1}{y} f_X(\ln y)$
- Trường hợp $X \sim \mathcal{U}[0,1]$ thì $Y \in [1, e]$, do đó
 - $y \leq 1$: $F_Y(y) = 0 \Rightarrow f_Y(y) = 0$
 - $y \geq e$: $F_Y(y) = 1 \Rightarrow f_Y(y) = 0$
 - $1 < y < e$: $f_Y(y) = \frac{1}{y}$

Bài tập

Problem 11. Use the convolution formula to establish that the sum of two independent Poisson random variables with parameters λ and μ , respectively, is Poisson with parameter $\lambda + \mu$.

- $X \sim \text{Poisson}(x; \lambda) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}; Y \sim \text{Poisson}(y; \mu) = e^{-\mu} \frac{\mu^y}{y!}$
- $Z = X + Y$

$$\begin{aligned} P_Z(z) &= P(Z = z) = \sum_{x=0}^z P_X(x) P_Y(z-x) \\ &= \sum_{x=0}^z e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\mu} \frac{\mu^{z-x}}{(z-x)!} \\ &= \frac{e^{-(\lambda+\mu)}}{z!} \sum_{x=0}^z \frac{z!}{x! (z-x)!} \lambda^x \mu^{z-x} = e^{-(\lambda+\mu)} \frac{(\lambda + \mu)^z}{z!} \end{aligned}$$

Bài tập

Problem 14. Competing exponentials. The lifetimes of two light bulbs are modeled as independent and exponential random variables X and Y , with parameters λ and μ , respectively. The time at which a light bulb first burns out is

$$Z = \min\{X, Y\}.$$

Show that Z is an exponential random variable with parameter $\lambda + \mu$.

$$\begin{aligned} P(Z \geq z) &= P(X \geq z \cap Y \geq z) \\ &= P(X \geq z)P(Y \geq z) = e^{-\lambda z}e^{-\mu z} = e^{-(\lambda+\mu)z} \end{aligned}$$

Như vậy Z có phân bố mũ với tham số $\lambda + \mu$

Hiệp phương sai

- **Định nghĩa:** Hiệp phương sai của hai biến X, Y là
$$\text{cov}[X, Y] = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$$
- Thể hiện sự thay đổi quanh kì vọng có “đồng biến” hay “nghịch biến”
- Nếu $\text{cov}[X, Y] = 0$ thì nói X, Y không tương quan (uncorrelated)
 - Nếu X, Y độc lập xác suất thì $\text{cov}[X, Y] = 0$
- Tính chất

$$\text{cov}[X, X] = \text{Var}[X]$$

$$\text{cov}[X, Y + Z] = \text{cov}[X, Y] + \text{cov}[X, Z]$$

$$\text{cov}[X, aY + b] = a \cdot \text{cov}[X, Y]$$

Hệ số tương quan

- Định nghĩa: Hệ số tương quan của hai biến X, Y là

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{cov}[X, Y]}{\sqrt{\text{var}[X]}\sqrt{\text{var}[Y]}}$$

- Tính chất:

- $-1 \leq \rho(X, Y) \leq 1$
- $\rho(X, Y) = \pm 1 \iff \exists c: Y - \mathbb{E}[Y] = c(X - \mathbb{E}[X])$
- Hệ số tương quan “chuẩn hoá” định lượng sự tương quan giữa X và Y (không phụ thuộc vào đơn vị tính)

Ví dụ

- Tung đồng xu n lần, gọi X = số lần mặt ngửa, Y = số lần mặt sấp
 - Trực giác cho thấy X, Y ngược chiều nhau do $X + Y = n$

$$X + Y = n = \mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$$

$$X - \mathbb{E}[X] = -(Y - \mathbb{E}[Y])$$

$$\begin{aligned}\text{cov}[X, Y] &= \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])] = -\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] \\ &= -\text{var}[X] = -\text{var}[Y]\end{aligned}$$

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{cov}[X, Y]}{\sqrt{\text{var}[X]}\sqrt{\text{var}[Y]}} = -1$$

Phương sai của tổng

- Hai biến

$$\text{var}[X + Y] = \text{var}[X] + \text{var}[Y] + \text{cov}[X, Y]$$

- Nhiều biến

$$\text{var}\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \sum_{i=1}^n \text{var}[X_i] + \sum_{i \neq j}^{n,n} \text{cov}[X_i, X_j]$$

Chứng minh: gọi $\tilde{X}_i = X_i - \mathbb{E}[X_i]$

$$\text{var}\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \text{var}\left[\sum_{i=1}^n \tilde{X}_i\right] = \mathbb{E}\left[\left(\sum_{i=1}^n \tilde{X}_i\right)^2\right] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[\tilde{X}_i^2] + \sum_{i \neq j}^{n,n} \mathbb{E}[\tilde{X}_i \tilde{X}_j]$$

Ví dụ: tung mũ

- n người tung mũ lên và bắt lại mũ một cách ngẫu nhiên
- X = số người lấy được mũ ban đầu của mình

$$X = \sum_{i=1}^n X_i$$

- $X_i \sim \text{Bernoulli}\left(\frac{1}{n}\right)$ bằng 1 nếu người thứ i bắt lại được mũ

$$\text{var}[X_i] = \frac{1}{n} \cdot \frac{n-1}{n}$$

$$\text{cov}[X_i, X_j] = \mathbb{E}[X_i X_j] - \mathbb{E}[X_i] \mathbb{E}[X_j] = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^2(n-1)}$$

$$\text{var}[X] = n \cdot \frac{1}{n} \cdot \frac{n-1}{n} + n \cdot (n-1) \cdot \frac{1}{n^2(n-1)} = 1$$

Bài tập

Problem 17. Suppose that X and Y are random variables with the same variance. Show that $X - Y$ and $X + Y$ are uncorrelated.

$$\begin{aligned}\text{cov}(X - Y, X + Y) &= \mathbb{E}[(X - Y - (\mu_X - \mu_Y))(X + Y - (\mu_X + \mu_Y))] \\ &= \mathbb{E}[(X - \mu_X - (Y - \mu_Y))(X - \mu_X + (Y - \mu_Y))] \\ &= \mathbb{E}[(X - \mu_X)^2] + \mathbb{E}[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] - \mathbb{E}[(Y - \mu_Y)(X - \mu_X)] \\ &\quad - \mathbb{E}[(Y - \mu_Y)^2] \\ &= 0\end{aligned}$$

Bài tập

Problem 19. Suppose that a random variable X satisfies

$$\mathbf{E}[X] = 0, \quad \mathbf{E}[X^2] = 1, \quad \mathbf{E}[X^3] = 0, \quad \mathbf{E}[X^4] = 3.$$

and let

$$Y = a + bX + cX^2.$$

Find the correlation coefficient $\rho(X, Y)$.

- $\mathbf{E}[Y] = a + b \cdot 0 + c \cdot 1 = a + c$
- $\mathbf{E}[Y^2] = a^2 + b^2 \cdot 1 + c^2 \cdot 3 + 2ab \cdot 0 + 2ac \cdot 1 + 2bc \cdot 0 = a^2 + b^2 + 3c^2 + 2ac$
- $\text{var}[Y] = \mathbf{E}[Y^2] - (\mathbf{E}[Y])^2 = b^2 + 2c^2$
- $\text{var}[X] = \mathbf{E}[X^2] - (\mathbf{E}[X])^2 = 1$
- $\text{cov}[X, Y] = \mathbf{E}[X(bX + cX^2 - c)] = b$

$$\rho[X, Y] = \frac{b}{\sqrt{b^2 + 2c^2}}$$

Biến ngẫu nhiên $E[X|Y]$

- Với mỗi y , ta có $E[X|Y = y] = g(y)$ là một hàm của y
- Do đó $Z = E[X|Y] = g(Y)$ là một hàm của biến Y , nên cũng là một biến ngẫu nhiên dẫn xuất từ biến Y .
- Kỳ vọng của biến $Z = E[X|Y]$

$$\begin{aligned} E[E[X|Y]] &= \int_y f_Y(y) E[X|Y = y] dy \\ &= \int_y f_Y(y) \left(\int_x x f_{X|Y}(x|y) dx \right) dy \\ &= \int_{x,y} x f_{XY}(x, y) dx dy = E[X] \end{aligned}$$

Ví dụ: tung đồng xu ngẫu nhiên

- Chọn đồng xu Bernoulli(Y) có xác suất ra mặt ngửa $Y \sim \mathcal{U}[0,1]$
- Tung n lần, $X =$ số lần ra mặt ngửa

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X|Y]] = \mathbb{E}[nY] = n\mathbb{E}[Y] = \frac{n}{2}$$

do

- $\mathbb{E}[X|Y] =$ kì vọng số lần được mặt ngửa của Bernoulli(Y) $= nY$
- và $\mathbb{E}[Y] = \frac{1}{2}$

Ví dụ: bể dừa

- Bể ngẫu nhiên que dừa độ dài ℓ , lấy phần bên trái được Y_1
- Tiếp tục bể ngẫu nhiên và lấy phần bên trái được Y_2

$$\mathbb{E}[Y_2] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y_2|Y_1]] = \mathbb{E}\left[\frac{Y_1}{2}\right] = \frac{1}{2}\mathbb{E}[Y_1] = \frac{1}{2} \cdot \frac{\ell}{2} = \frac{\ell}{4}$$

do $\mathbb{E}[Y_2|Y_1] = \frac{Y_1}{2}$ và $\mathbb{E}[Y_1] = \frac{\ell}{2}$

Bài tập

Problem 22. Consider a gambler who at each gamble either wins or loses his bet with probabilities p and $1 - p$, independent of earlier gambles. When $p > 1/2$, a popular gambling system, known as the Kelly strategy, is to always bet the fraction $2p - 1$ of the current fortune. Compute the expected fortune after n gambles, starting with x units and employing the Kelly strategy.

- Nếu bắt đầu ở ván k với X_k đồng thì

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X_{k+1} | X_k] &= X_k + p(2p - 1)X_k - (1 - p)(2p - 1)X_k \\ &= [1 + (2p - 1)^2]X_k\end{aligned}$$

- Lấy kì vọng cả hai vế được

$$\mathbb{E}[X_{k+1}] = [1 + (2p - 1)^2]\mathbb{E}[X_k]$$

$$\text{Suy ra } \mathbb{E}[X_n] = [1 + (2p - 1)^2]^n X_0$$

Ước lượng trung bình

- $\hat{X} = \mathbb{E}[X|Y]$ = ước lượng X (theo nghĩa trung bình) khi biết Y
- $\tilde{X} = \hat{X} - X$ = sai số của ước lượng

- Các tính chất

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\tilde{X}|Y] &= \mathbb{E}[\mathbb{E}[X|Y] - X|Y] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X|Y]|Y] - \mathbb{E}[X|Y] \\ &= \mathbb{E}[X|Y] - \mathbb{E}[X|Y] = 0\end{aligned}$$

$$\mathbb{E}[\tilde{X}] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[\tilde{X}|Y]] = \mathbb{E}[0] = 0$$

- Kỳ vọng sai số của ước lượng bằng 0 $\rightarrow$ ước lượng $\hat{X} = \mathbb{E}[X|Y]$ là ước lượng không chệch (unbiased) của X

Ước lượng trung bình

- $\hat{X} = \mathbb{E}[X|Y]$ = ước lượng X (theo nghĩa trung bình) khi biết Y
- $\tilde{X} = \hat{X} - X$ = sai số của ước lượng

- Các tính chất

$$\text{cov}[\tilde{X}, \hat{X}] = \mathbb{E}[\tilde{X}\hat{X}] - \mathbb{E}[\tilde{X}]\mathbb{E}[\hat{X}] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[\tilde{X}\hat{X}|Y]] = \mathbb{E}[\hat{X}\mathbb{E}[\tilde{X}|Y]] = 0$$

- $\hat{X}$ và $\tilde{X}$ không tương quan

Ước lượng trung bình

- $\hat{X} = \mathbb{E}[X|Y]$ = ước lượng X (theo nghĩa trung bình) khi biết Y
- $\tilde{X} = \hat{X} - X$ = sai số của ước lượng
- Các tính chất

$$\text{var}[\tilde{X}] = \mathbb{E}[\tilde{X}^2] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[\tilde{X}^2|Y]] = \mathbb{E}[\text{var}[X|Y]]$$

do

$$\text{var}[X|Y] = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X|Y])^2|Y] = \mathbb{E}[\tilde{X}^2|Y]$$

- $\mathbb{E}[\text{var}[X|Y]]$ = trung bình biến thiên của X khi biết Y (phần phương sai ‘chưa biết’)

Luật phương sai toàn phần

- $\hat{X} = \mathbb{E}[X|Y]$ = ước lượng X (theo nghĩa trung bình) khi biết Y
- $\tilde{X} = \hat{X} - X$ = sai số của ước lượng

- Các tính chất

$$\begin{aligned}\text{var}[X] &= \text{var}[\hat{X} - \tilde{X}] = \text{var}[\hat{X}] + \text{var}[\tilde{X}] - \text{cov}[\tilde{X}, \hat{X}] \\ &= \text{var}[\hat{X}] + \text{var}[\tilde{X}] \\ &= \text{var}[\mathbb{E}[X|Y]] + \mathbb{E}[\text{var}[X|Y]]\end{aligned}$$

- Phương sai toàn phần = Phương sai của ước lượng + Trung bình phương sai có điều kiện

Ví dụ: tung đồng xu ngẫu nhiên

- Chọn đồng xu Bernoulli(Y) có xác suất ra mặt ngửa $Y \sim \mathcal{U}[0,1]$
- Tung n lần, X = số lần ra mặt ngửa

$$\text{var}[X|Y] = nY(1 - Y)$$

$$\mathbb{E}[\text{var}[X|Y]] = n(\mathbb{E}[Y] - (\mathbb{E}[Y])^2 - \text{var}[Y]) = n\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{12}\right) = \frac{n}{6}$$

$$\mathbb{E}[X|Y] = nY \Rightarrow \text{var}[\mathbb{E}[X|Y]] = \frac{n^2}{12}$$

$$\text{var}[X] = \frac{n^2}{12} + \frac{n}{6}$$

Ví dụ: bể đũa

- Bể ngẫu nhiên que đũa độ dài ℓ , lấy phần bên trái được Y_1
- Tiếp tục bể ngẫu nhiên và lấy phần bên trái được Y_2

$$\mathbb{E}[Y_2] = \frac{\ell}{4}$$

$$\mathbb{E}[Y_2|Y_1] = \frac{Y_1}{2} \Rightarrow \text{var}[\mathbb{E}[Y_2|Y_1]] = \frac{1}{4} \text{var}[Y_1] = \frac{\ell^2}{48}$$

$$\text{var}[Y_2|Y_1] = \frac{Y_1^2}{12}$$

$$\mathbb{E}[\text{var}[Y_2|Y_1]] = \frac{\mathbb{E}[Y_1^2]}{12} = \frac{\text{var}[Y_1] + (\mathbb{E}[Y_1])^2}{12} = \frac{1}{12} \left(\frac{\ell^2}{12} + \frac{\ell^2}{4} \right) = \frac{\ell^2}{36}$$

$$\text{var}[Y_2] = \frac{\ell^2}{36} + \frac{\ell^2}{48} = \frac{7\ell^2}{144}$$